ELECTRONICA III

UNIDAD 8

Receptores AM

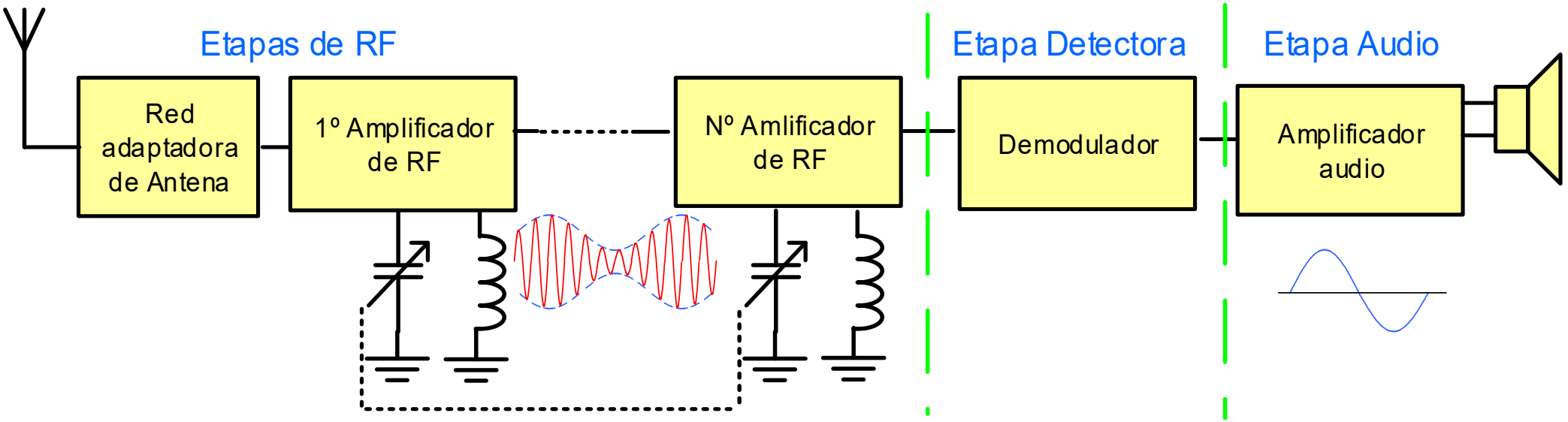
RECEPTORES DE AM

Tipos de receptores:

- **Superregenerativo: Se usan en circuitos de bajo costo (juguetes)**
- **Homodino o de detección directa**
- **Superheterodinos**

Receptor homodino o Receptor sintonizado de RF

Hay N etapas de RF, todas sintonizadas a la frecuencia que se desea sintonizar



RECEPTORES DE AM

Ventajas del receptor Homodino:

- Sencillez, bajo costo alta sensitibidad.

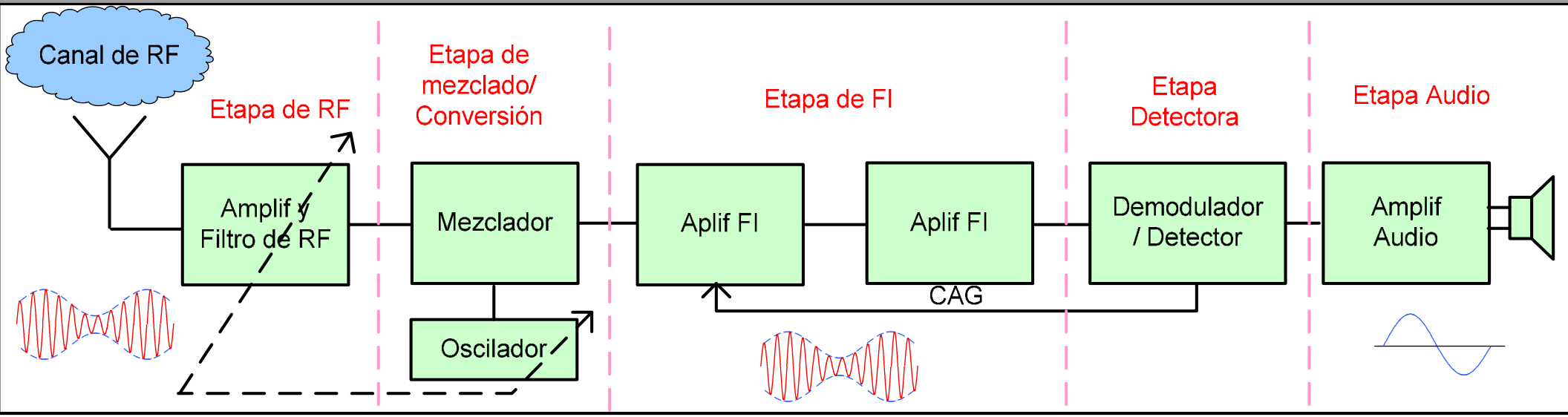
Limitaciones del receptor homodino:

- Su selectividad (ancho de banda) varía cuando se sintoniza un rango amplio de frecuencias de entrada. (*selectividad* variable en función de la frecuencia de recepción).
- Posibilidad de oscilaciones por acoplamientos parásitos entre entrada y salida, al operar todas las etapas de RF a la misma frecuencia.
- Ganancia no uniforme en un rango amplio de frecuencoas
- Requiere de sintonización multietapas
- Número de etapas en función de la frecuencia a recibir y del ancho de banda deseado
- Muchos filtros variables si la frecuencia es variable.

Un receptor homodino es útil si:

- **Opera en un solo canal, con frecuencia de recepción fija**
- **La banda de recepción es relativamente estrecha (pASK).**

RECEPTOR SUPERHETERODINO



Inventado en 1918 por Edwin H. Armstrong.
Se continua utilizándose hoy, debido a que varias de sus características son superiores a las otras configuraciones de receptores.
Heterodino significa mezclar dos frecuencias juntas en un dispositivo no lineal o trasladar una frec. a otra utilizando mezclas no lineales.

Idea fundamental: convertir todas las frecuencias a recibir a una frecuencia constante llamada "Frecuencia Intermedia" (FI).

El mayor esfuerzo en filtrado y amplificación en alta frecuencia se hace a la frecuencia intermedia.

La sintonía se lleva a cabo modificando la frecuencia del oscilador (oscilador local) y del filtro de entrada.

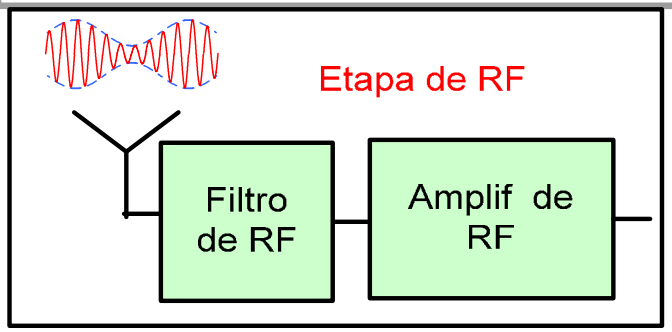
Ventajas del receptor superheterodino:

- La mayoría de los filtros de alta frecuencia trabajan a frecuencia fija (a la frecuencia intermedia f_{FI}).
- La selectividad la fija el filtro de frecuencia intermedia y es, por tanto, fija.
- El cambio de frecuencia disminuye la posibilidad de oscilaciones por acoplamientos parásitos entre entrada y salida.

Limitaciones del receptor superheterodino:

- Hay que cambiar simultáneamente la frecuencia del oscilador local y del filtro de RF.
- Problema con la frecuencia imagen.

RECEPTOR SUPERHETERODINO



Etapa de RF

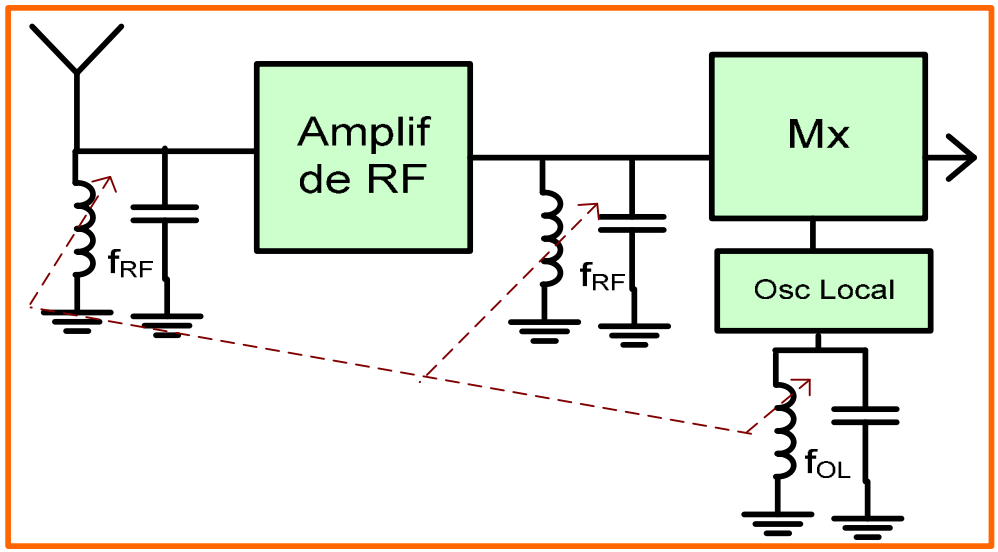
El Filtro es un filtro pasa-bandas de sintonización amplia con una frecuencia central ajustable, que se sintoniza a la frecuencia portadora deseada.

- Propósito del Filtro: determina el ancho de banda mínimo requerido para pasar las señales de información, evitando que frecuencias indeseadas, entren al receptor.
- El amplificador de RF determina la sensibilidad del receptor.
- Prácticamente determina la figura de ruido del receptor.
- Puede haber uno o más amplificadores de RF o ninguno, dependiendo de la sensibilidad deseada.
- Incluir amplificadores de RF tiene varias ventajas en un receptor y son las siguientes:

1. Mayor ganancia, por lo tanto mejor sensibilidad
2. Mejor rechazo a la frecuencia imagen
3. Mejor relación de señal a ruido
4. Mejor selectividad

Características del Amplificador de RF ideal

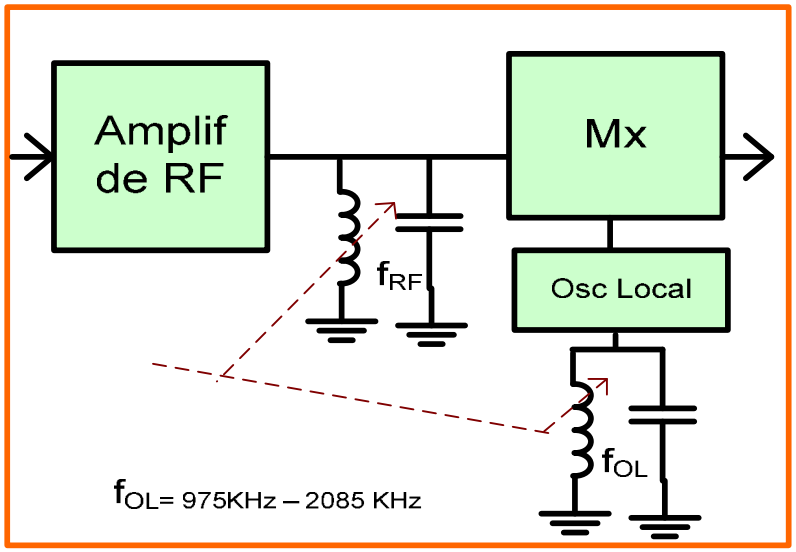
- Ganancia de potencia elevada
- Cifra de ruido baja
- Función transferencia lineal con rango dinámico (es capaz de maneja señales de entrada grandes sin distorsión de intermodulación o distorsión cruzada)
- Admitancia de transferencia inversa baja o sea la antena está aislada del oscilador local y del mezclador.
- Selectividad suficiente
- para rechazar las
- frecuencia no deseadas



Etapa de mezclador/convertidor

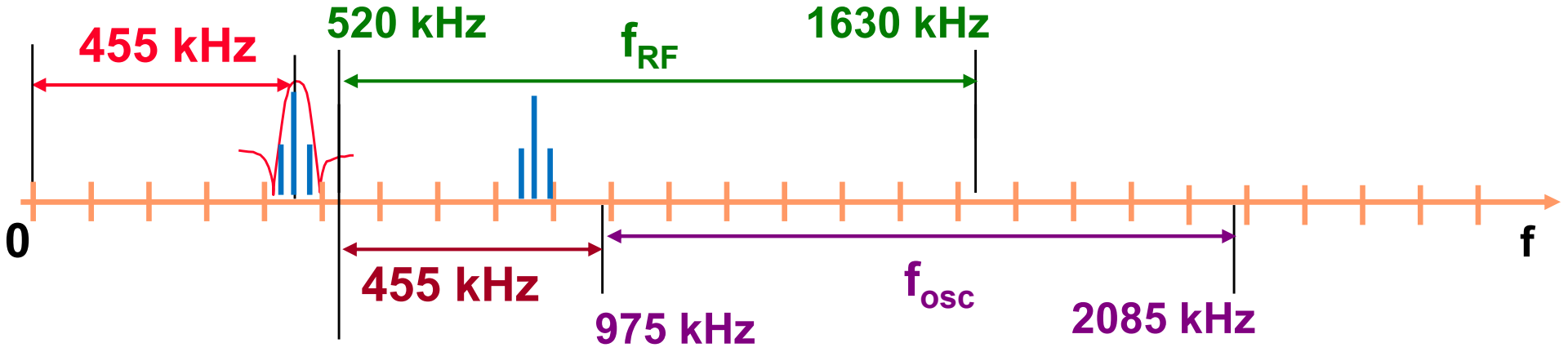
La etapa del mezclador es un dispositivo no lineal y su propósito es convertir RF a FI

El tipo del oscilador local se elegirá dependiendo de la estabilidad y la exactitud deseada.

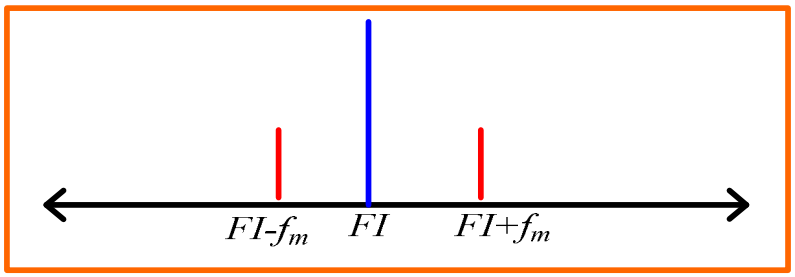


Las frecuencias de la portadora y bandas laterales se trasladan de RF a FI, la forma de la envolvente permanece igual y, por lo tanto, la información original contenida en la envolvente permanece sin cambios.

Muy importante!!



Aunque la portadora y las frecuencias de bandas laterales superiores e inferiores cambian de frecuencia (se trasladan a FI), el proceso de heterodinaje no cambia el ancho de banda de la señal $AB_{señal} = 2 f_{m\,mmáx}$.

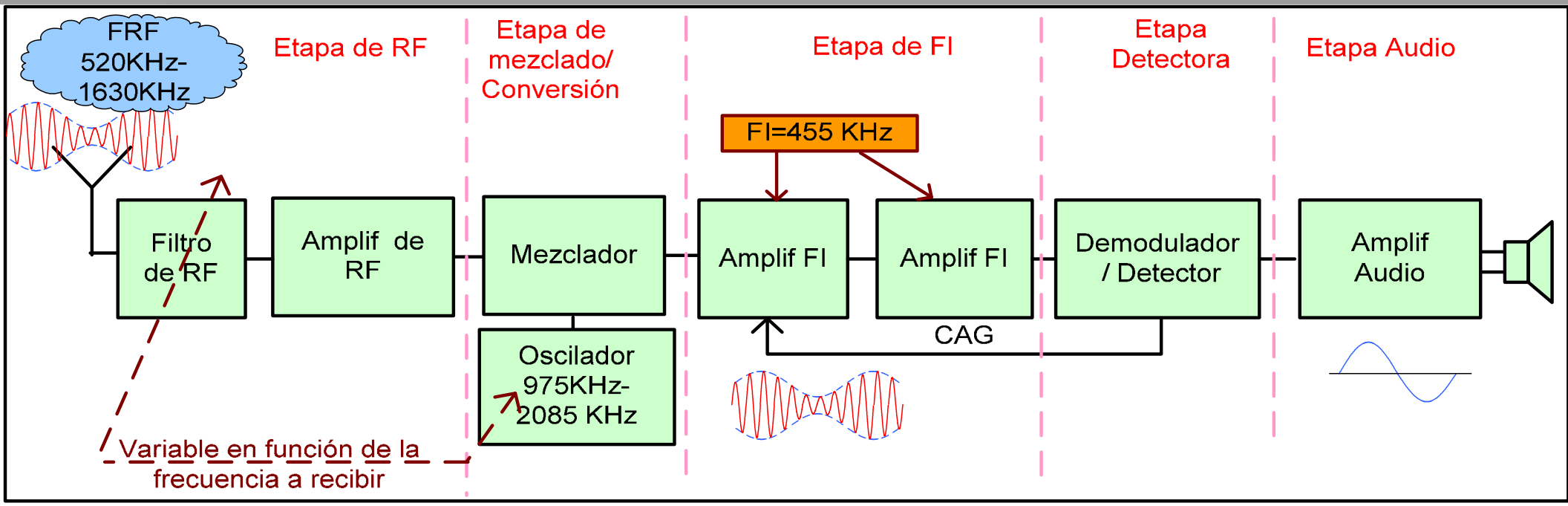


Muy importante!!

Características de un mezclador ideal

- Función transferencia de ley cuadrática
- Rango dinámico amplio para señales de entrada
- Ganancia de conversión alta
- Cifra de Ruido baja
- Aislamiento completo de los puertos de RF, FI, OL

RECEPTOR SUPERHETERODINO



Receptor de radiodifusión en OM

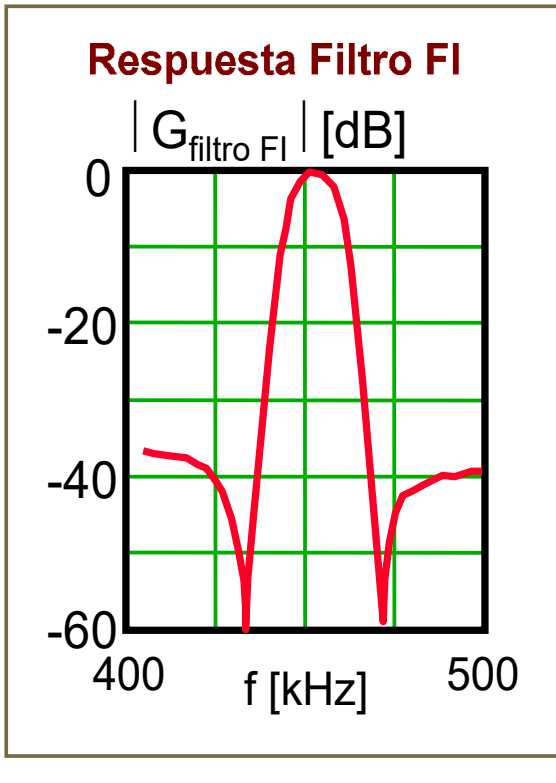
f_{m_min} = 100 Hz y f_{m_max} = 5 KHz

f_{RF_min} = 550 KHz y f_{RF_max} = 1650 KHz

f_{FI} = 455 KHz y Δf_{FI} > 10 KHz

valores posibles de f_{osc}:

$$\begin{cases} f_{OL} = f_{RF} + FI \\ f_{OL} = f_{RF} - FI \end{cases}$$



Cálculo de los osciladores posibles:

1) Si se usa inyección lateral baja o inferior:

$$f_{OL} = f_{RF} - f_{FI}$$

65KHz

1175KHz

$$\frac{f_{OL\,máx}}{f_{OL\,mín}} = 18,07$$

2) Si se usa inyección lateral alta o superior:

$$f_{OL} = f_{RF} + f_{FI}$$

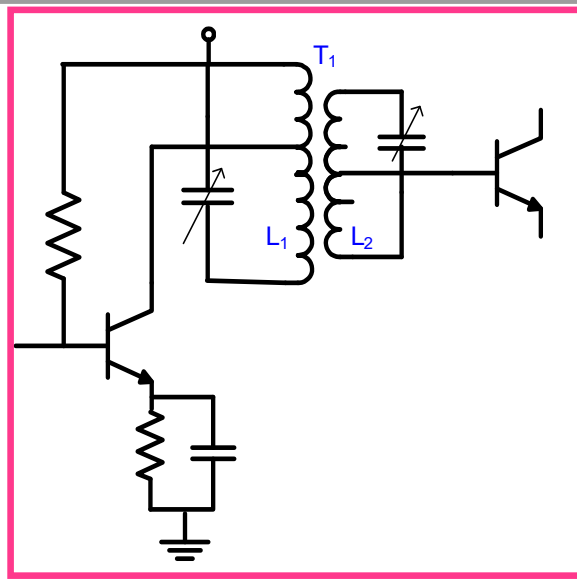
975KHz

2085KHz

$$\frac{f_{OL\,máx}}{f_{OL\,mín}} = 2,14$$

Esto significa que el oscilador del primer caso requiere un intervalo de sintonización más amplio, lo cual hace más difícil su diseño. En efecto en este caso se necesita que el oscilador pueda variar su frecuencia 18 veces. Mientras que en el caso de inyección superior solo varia su frecuencia 2 veces.

Etapas de FI



- Consiste de una serie de amplificadores con carga resonante sintonizados a una frecuencia fija FI y ancho de banda mayor que el ancho de banda de la señal ($AB_{señal} = 2 f_{m\ mmáx}$)
- Necesita varias etapas, para obtener la ganancia suficiente, acopladas mediante transformadores sintonizados que proporcionan selectividad.
- La sintonía puede ser simple o doble
- Proporcionan la mayor parte de la ganancia entre antena y detector.
- Establece la selectividad del receptor.
- La frecuencia central y el ancho de banda de FI son constantes, para todas las estaciones.
- Están diseñados para rechazar señales espurias que pueden salir del mezclador.

Frecuencia Imagen

- Es cualquier otra frecuencia que no sea la portadora de la emisora seleccionada que, si se le permite entrar a un receptor y mezclarse con el oscilador local, producirá una frecuencia de producto cruzado que es igual a la frecuencia intermedia.
- **Una vez que una frecuencia imagen a ingresado al mezclador y mezclado, no puede eliminarse por filtración o supresión.**
- Si la portadora de RF seleccionada y su frecuencia imagen entran a un receptor, las dos estaciones se reciben y se demodulan simultáneamente, produciendo dos conjuntos de frecuencias de información.
- La frecuencia imagen está FI por arriba del OL si este es de inyección superior.

$$Si\ f_{OL} = f_c + FI \Rightarrow f_{im} = f_c + 2FI = f_{OL} + FI$$

- Si el OL es de inyección inferior la frecuencia imagen está a FI por debajo del OL:

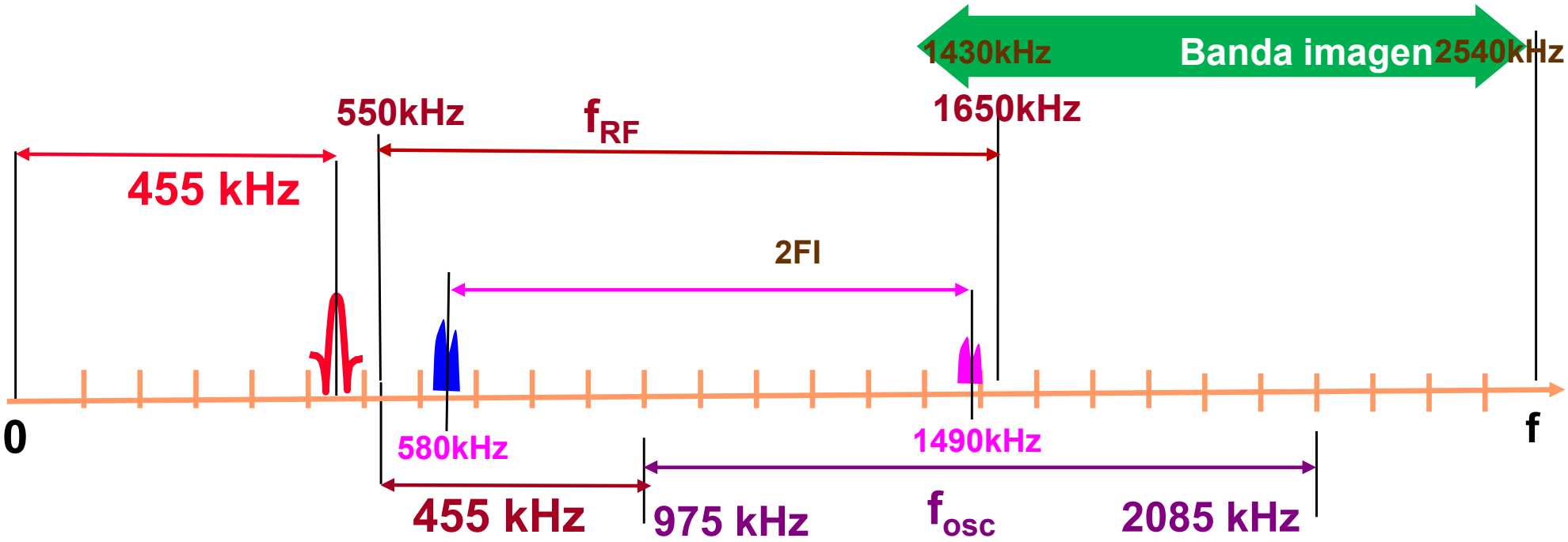
$$Si\ f_{OL} = f_c - FI \Rightarrow f_{im} = f_c - 2FI = f_{OL} - FI$$

Respuestas Espúreas: Frecuencia imagen

Se plantea la siguiente situación:

- En un Rx cuyo mezclador trabaja con inyección superior, se desea escuchar la emisora que emite en 580 kHz: f_{RF}= 580 kHz. Esta ingresa al mezclador y se bate (heterodina) con la señal del oscilador local que toma el valor f_{OL}= 1035 kHz (inyección superior)
- En el mezclador: $f_{OL} - f_{RF} = FI$, saliendo del mezclador 455 kHz
- Pero hay otra estación que emite a f_{RF2}=1490 khz, también ingresa al receptor y se bate con el OL: $f_{OL} - f_{RF2} = 1035kHz - 1490khz = 455kHz \Rightarrow FI$
- $f_{RF2} = f_{im} \longrightarrow \boxed{f_{im} = f_{RF} + 2FI = f_{OL} + FI}$

Muy importante!!



Respuesta Espúrea: Frecuencia imagen

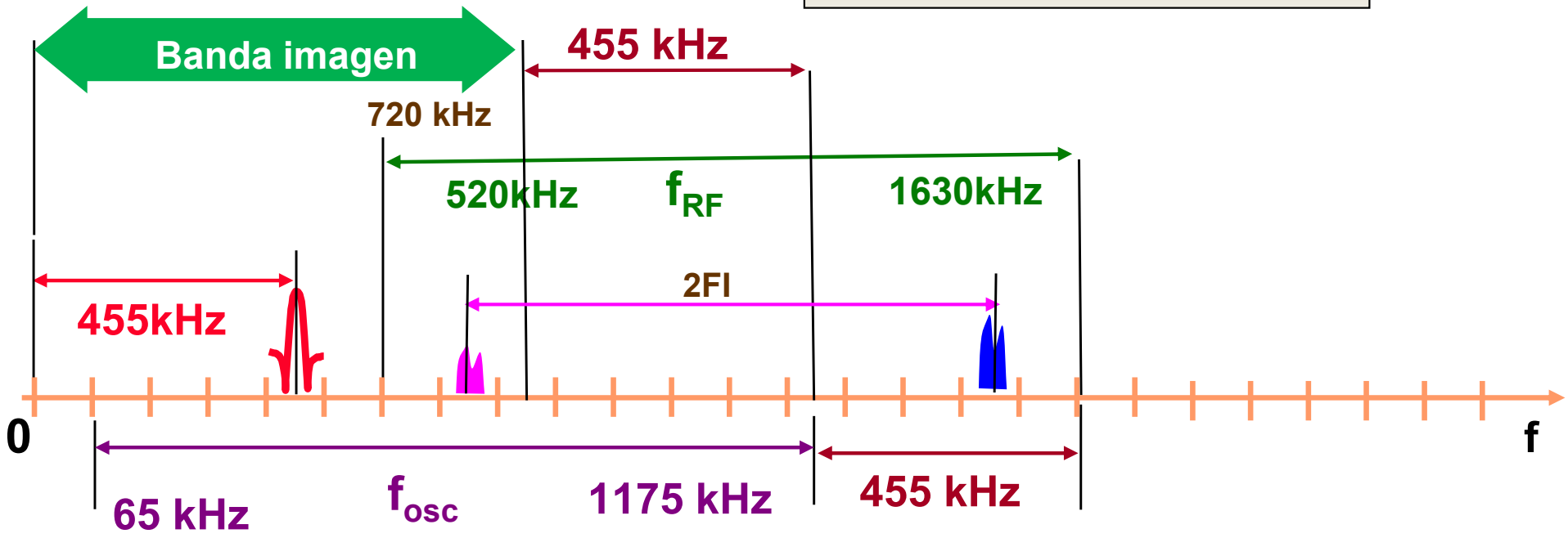
Se plantea la siguiente situación:

- En un Rx cuyo mezclador trabaja con inyección inferior, se desea escuchar la emisora que emite en 1510KHz: f_{RF}= 1510kHz. Esta ingresa al mezclador y se bate (heterodina) con la señal del oscilador local que toma el valor f_{OL}= 1055kHz (inyección lateral inferior)
- En el mezclador: $f_{RF} - f_{OL} = FI$, saliendo del mezclador 455kHz
- Pero hay otra estación que emite a f_{RF2}=600 khz, también ingresa al receptor y se bate con el OL:

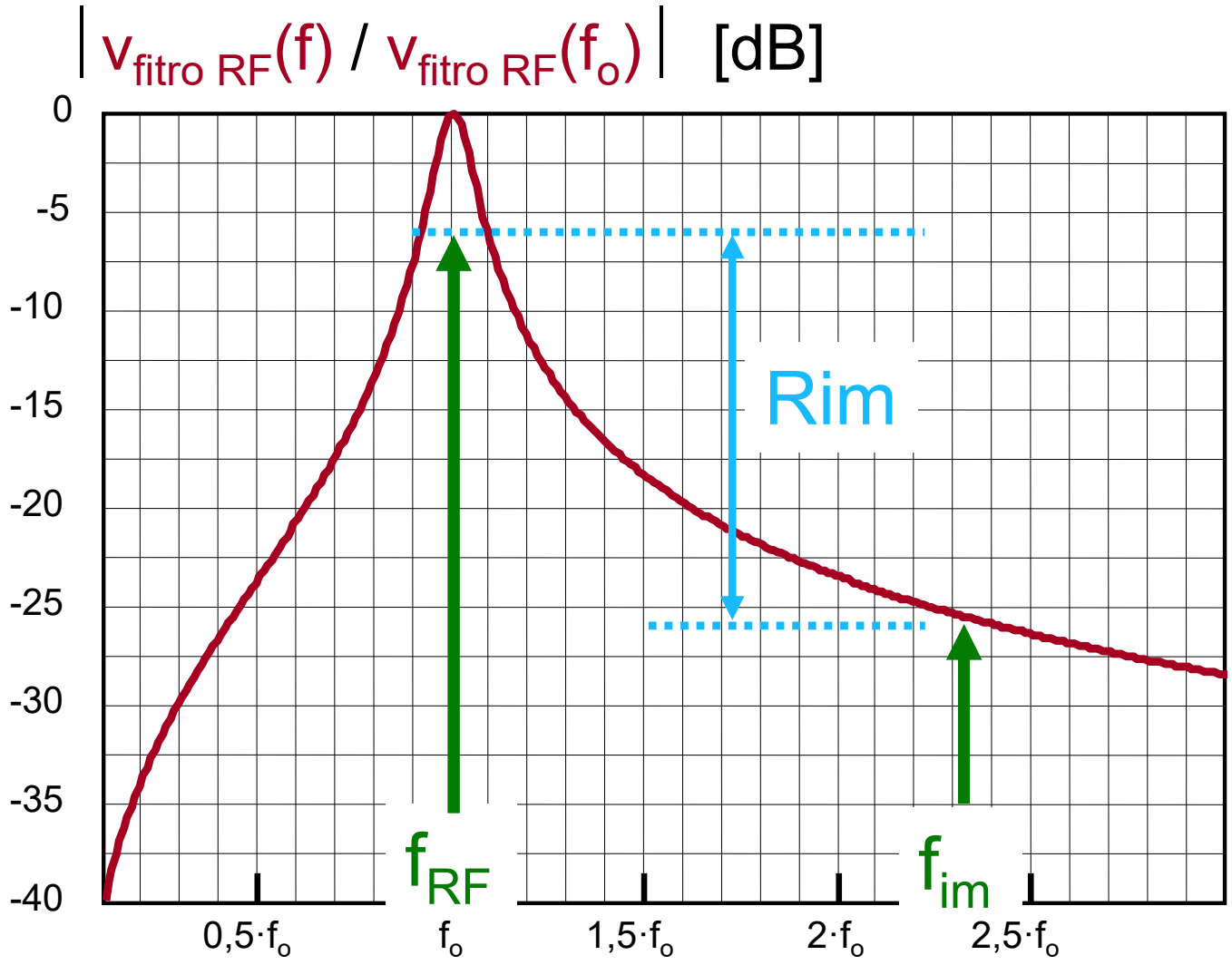
$$f_{OL} - f_{RF2} = 1055\ kHz - 600\ khz = 455\ kHz \Rightarrow FI$$

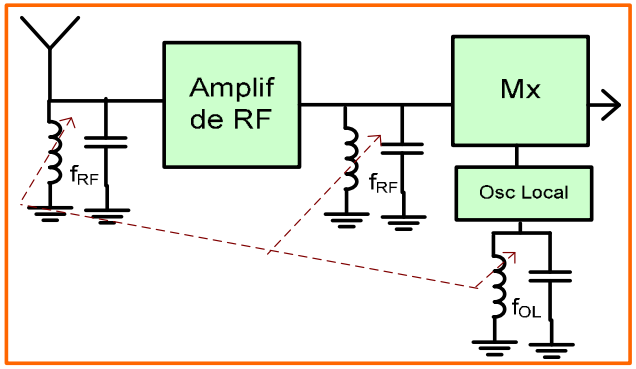
Muy importante!!

- $f_{RF2} = f_{im}$ ⟶ $f_{im} = f_{RF} - 2FI = f_{OL} - FI$



Relación Rechazo a la frecuencia imagen - RIm





Respuesta del Amplificador de RF

$$R\,\mathrm{Im} = \frac{A_O}{A_{fim}} = \sqrt{1 + Q_C{}^2 \left(\frac{f_O}{f_{im}} - \frac{f_{im}}{f_O} \right)^2}$$

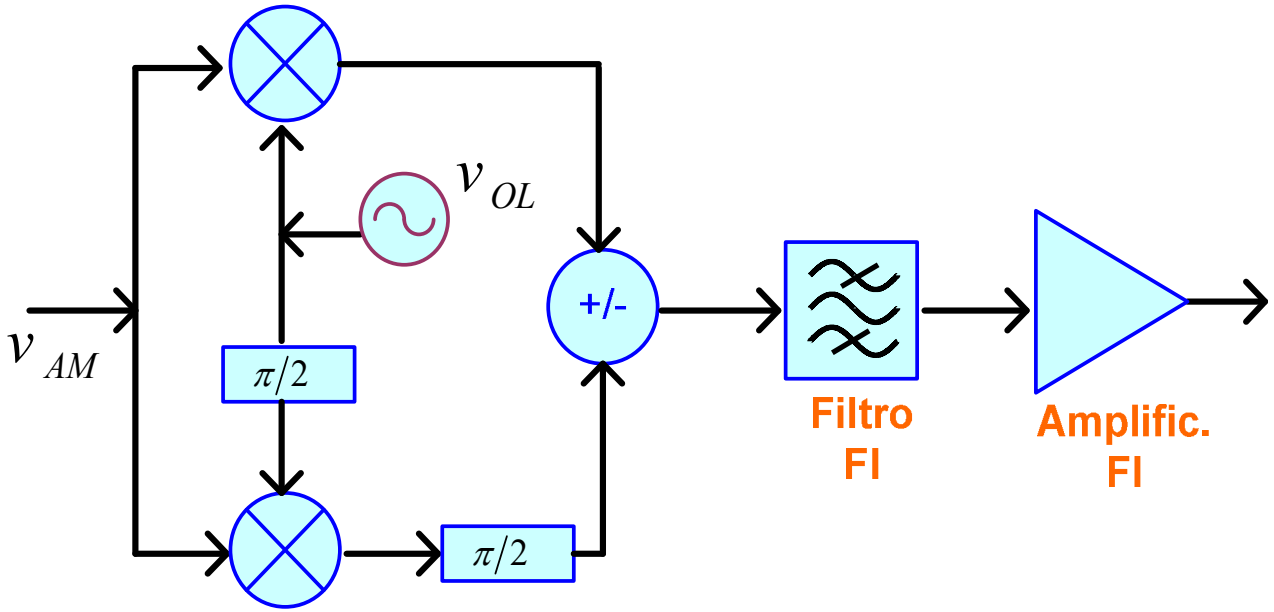
Valor deseable de Rechazo es Rim ≥ 60dB.

Métodos para mejorar el rechazo a la frecuencia imagen en receptores superheterodinos

Debido a que la etapa y el filtro de RF no suprime totalmente las frecuencias imagen, las soluciones son:

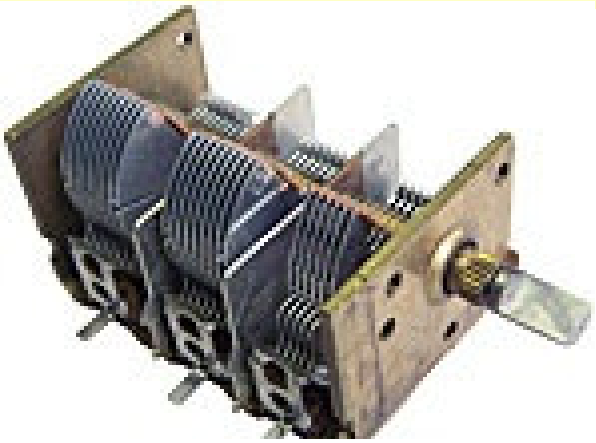
- Usar mezcladores con Rechazo de Frecuencia imagen (estructura I/Q)
- Aumentar el Qc del filtro de RF, o sea usar un filtro de RF más agudo
- Adopta un valor de frecuencia imagen mayor a 1650 KHz

Mezcladores con Rechazo de Frecuencia imagen

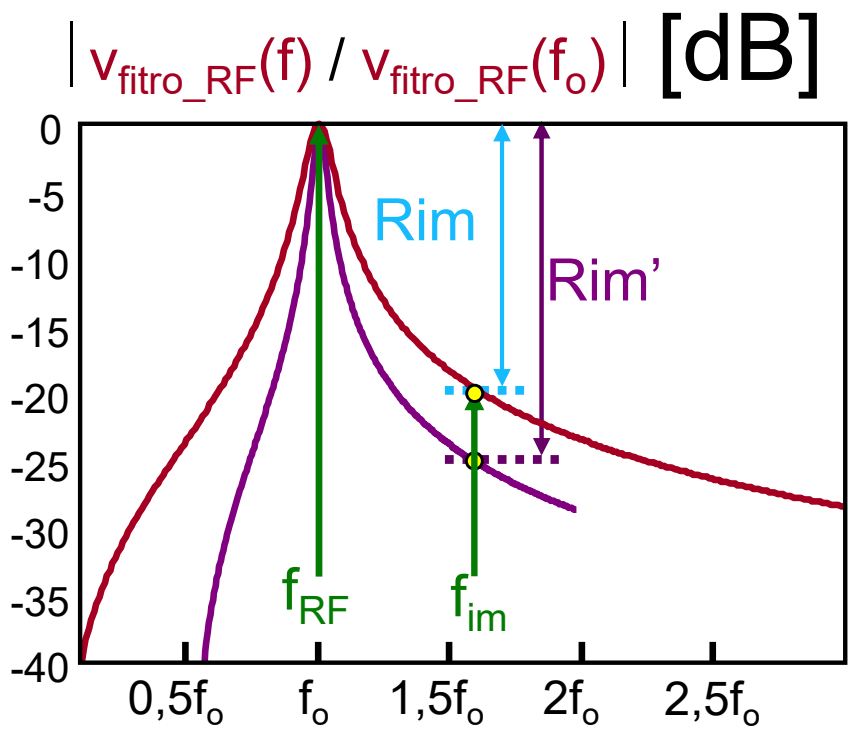


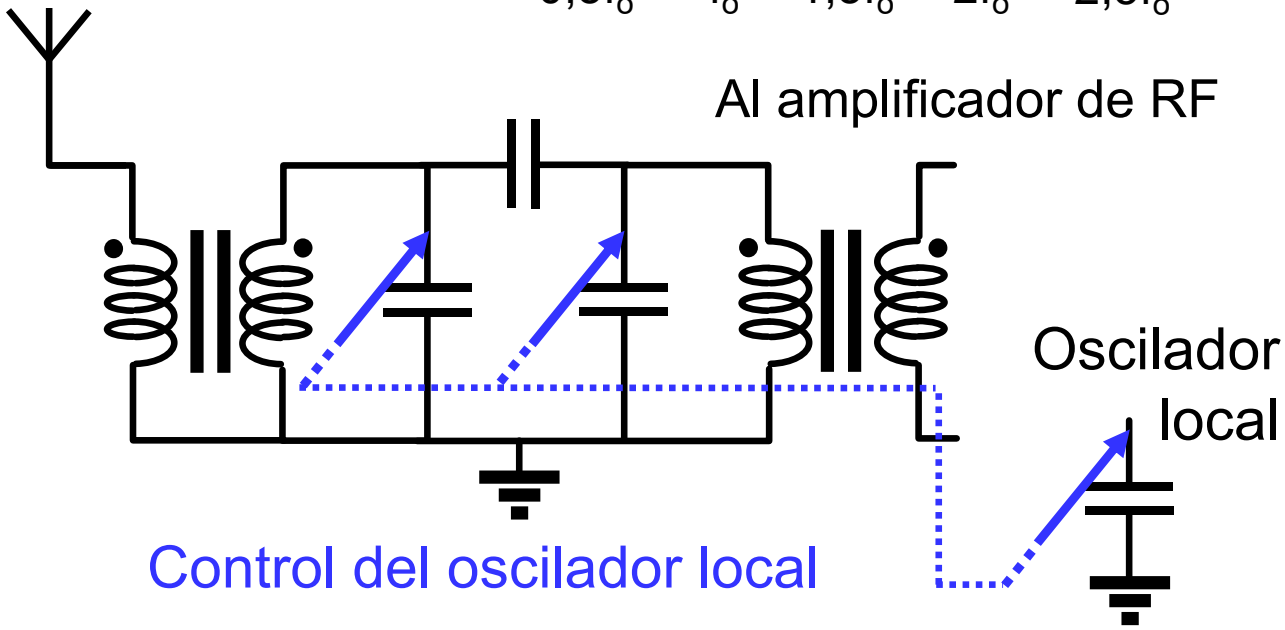
Uso de un filtro de RF más agudo para mejorar el rechazo a la frecuencia imagen

- Fácil de conseguir si f_{RF} cambia relativamente poco.
- Se pueden usar varios circuitos resonantes o “SAWs” (en UHF o VHF)
- En caso contrario, hay que usar condensadores variables de varias secciones o varios diodos varicap.

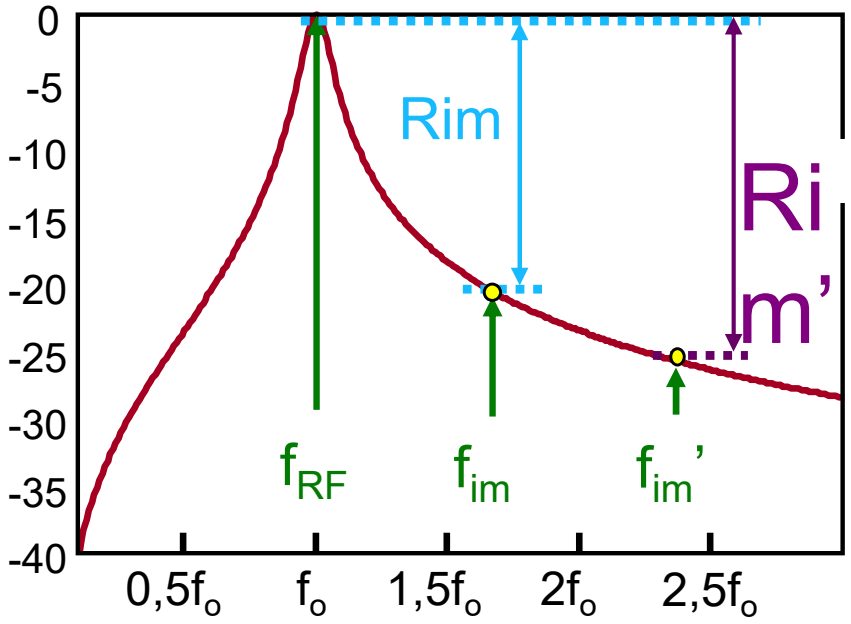


Condensador variable de tres secciones





Aumento de la diferencia entre f_{RF} y f_{im} para mejorar el rechazo a la frecuencia imagen



Para aumentar la diferencia entre f_{RF} y f_{im} , se debe aumenta el valor de FI

$$Si\ f_{OL} = f_c + FI \Rightarrow$$
$$f_{im} = f_c + 2FI$$
$$f_{im} - f_c = 2FI$$

$$Si\ f_{OL} = f_c - FI \Rightarrow$$
$$f_{im} = f_c - 2FI$$
$$f_{im} - f_c = 2FI$$

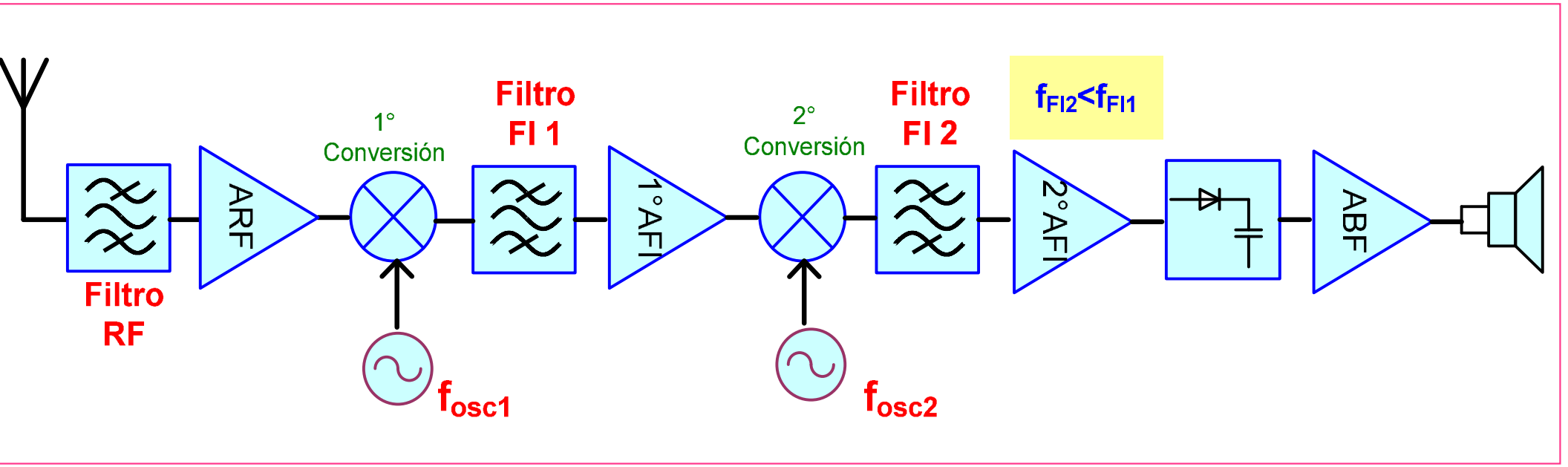
$$Q_{c\ FI} = \frac{f_{FI}}{AB} = \frac{R}{\omega_{FI} L}$$

Problema: la selectividad del receptor es fijada por la del filtro de FI. Si aumenta f_{FI} aumenta su ancho de banda (para igual Q) y, por tanto, disminuye la selectividad del receptor. Para solucionar este problema hay dos soluciones posibles:

- Usar filtros de más calidad (filtros a cristal en vez de cerámicos)
- Usar una estructura de conversión múltiple (doble o triple)

RECEPTOR SUPERHETERODINO

Receptor superheterodino de doble conversión



Dos frecuencias intermedias:

- La primera frecuencia intermedia, f_{FI1}, se elige relativamente alta para conseguir buen rechazo a la frecuencia imagen.
- La segunda frecuencia intermedia, f_{FI2}, se elige relativamente baja para obtener una buena selectividad. Generalmete f_{FI2} =455KHz

Parámetros de un Receptor

- Sensibilidad.
- Selectividad
- Fidelidad.
- Rechazo a la frecuencia imagen
- Margen dinámico
- Rango de frecuencia de portadora.
- Señal de banda base.
- Tipo y profundidad de modulación.
- Ancho de banda de recepción.
- Protección contra interferencias.
- Ruido de recepción.

Se utilizan varios parámetros para evaluar la habilidad de un receptor para recuperar con éxito la información de una señal de RF.

Selectividad:

La selectividad es una medida de la capacidad del receptor para seleccionar la estación deseada y discriminar o atenuar señales de canales adyacentes no deseadas.

La selectividad se determina por la respuesta en frecuencia que presentan algunos circuitos que anteceden al detector: Antena, amplif de RF y especialmente los filtros de la sección de FI.

Una forma frecuente es especificar el ancho de banda del receptor en los puntos de atenuación de -3 dB y de -60 dB. La relación de esos dos anchos de banda se llama factor de forma SF, y se define con la siguiente ecuación:

$$SF = \frac{AB(-60dB)}{AB(-3dB)}$$

Para una filtración perfecta, el factor de atenuación es infinito y el ancho de banda en las frecuencias de -3 dB es igual al ancho de banda en las frecuencias de -60 dB. Por lo tanto, el factor de forma SF es unitario.

El exceso de selectividad da lugar a que el AB de recepción sea menor al de la señal y no se recepcione los tonos de mayor frecuencia

Sensibilidad:

La sensibilidad del receptor determina el nivel de señal más débil que el receptor es capaz de recibir con una reproducción aceptable de la señal modulante original con una buena relación S/N.

En receptores de AM se define la sensibilidad como la mínima tensión (o mínima potencia) de portadora de entrada (modulada al 30% a 1KHZ) necesaria para obtener una relación (S+N)/N de 10dB a la salida del detector con por lo menos 500mW en parlante.

En receptor comercial de radiodifusión en banda AM es de 50 μV y 1μV en Rx de automóviles)

La mínima potencia de recepción esta relacionada con el ruido en el canal.
Por ejemplo, una sensibilidad de la recepción de -89dBm es mejor que una sensibilidad de la recepción de -86dBm por dB 3, o un factor de dos.

Fidelidad:

- La *fidelidad* es una medida de la capacidad de un sistema de comunicaciones para producir, a la salida del receptor, una réplica exacta de la información de la fuente original.
- Cualquier variación en la frecuencia, fase o amplitud que esté presente en la forma de onda demodulada y que no estaba en la señal original de información se considera como distorsión.
- **Distorsión de fase:** no es importante para la transmisión de audio, pero si en la transmisión de imágenes y muy problemática en la de datos. La causa principal de la distorsión de fase es el filtrado, que produce diferencias de fases distintas para distintas frecuencias.
- **Distorsión de amplitud:** las características de amplitud vs frecuencia de la señal, en la salida de un receptor, difieren de la señal original de información. La distorsión de amplitud es el resultado de la *ganancia no uniforme* en los amplificadores y filtros.
- **Distorsión de frecuencia** ocurre cuando están presentes en una señal recibida las frecuencias que no estaban presentes en la información de la fuente original. Principalmente se debe a distorsión por armónicas y por intermodulación, causada por amplificación no lineal.

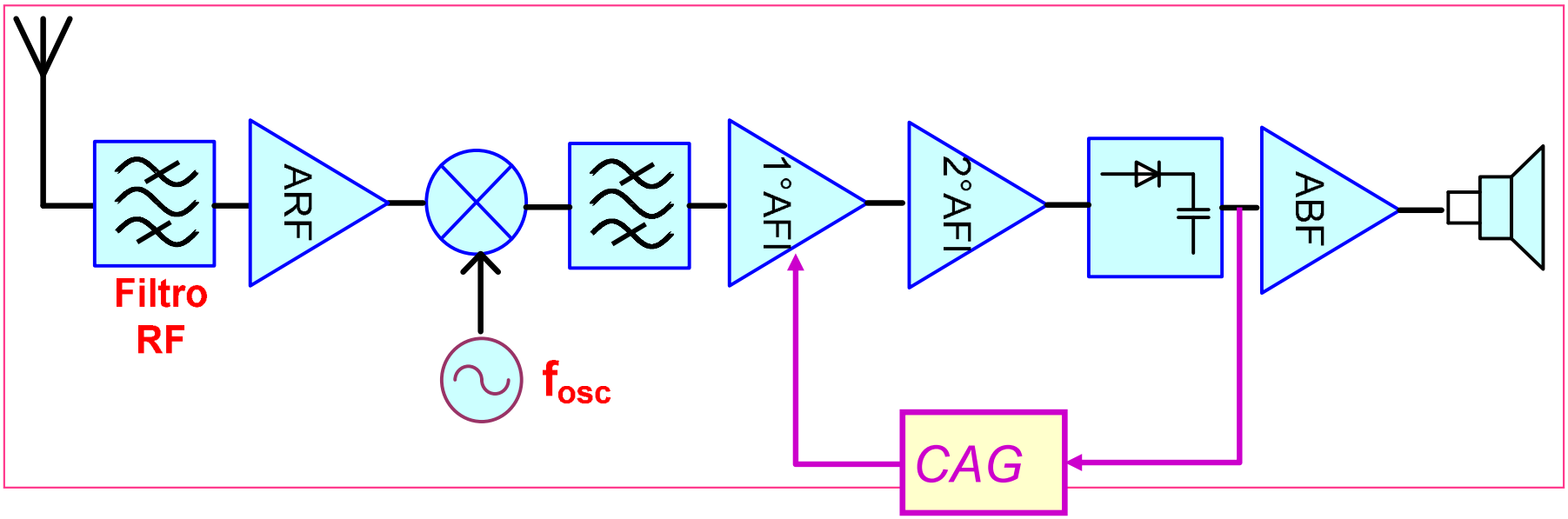
RECEPTORES DE AM- *PARAMETROS*

Margen dinámico:

- cociente entre niveles máximos y mínimos de potencia de entrada que garantizan funcionamiento correcto del receptor.
- La potencia mínima está definida por la sensibilidad
- La potencia máxima está limitada por distorsión, saturación o máximo nivel especificado en el demodulador.
- En términos sencillos, el margen dinámico es el intervalo de potencias de entrada dentro del cual el receptor es útil.
- El nivel mínimo de recepción es una función del ruido frontal, de la cifra de ruido y de la calidad deseada de señal. El nivel de señal de entrada que produce distorsión por sobreexcitación es una función de la ganancia neta del receptor, es decir, de la ganancia total de todas las etapas del receptor
- Se considera como aproximadamente el máximo posible, un margen dinámico de 100 dB.
- Un bajo margen dinámico puede provocar una desensibilización de los amplificadores de RF, y causar gran distorsión por intermodulación en las señales más débiles de entrada.

Control Automático de Ganancia - AGC

- Con el objeto de lograr potencia constante en la entrada del detector y en la salida, se controla la ganancia de las etapas de FI en razón inversa con la amplitud de las señales de entrada al AFI.
- Para ello se toma de la salida del detector una señal de continua que se inyecta en la 1° etapa de FI a fin de controlar el punto de polarización de la misma en función de la tensión inyectada.



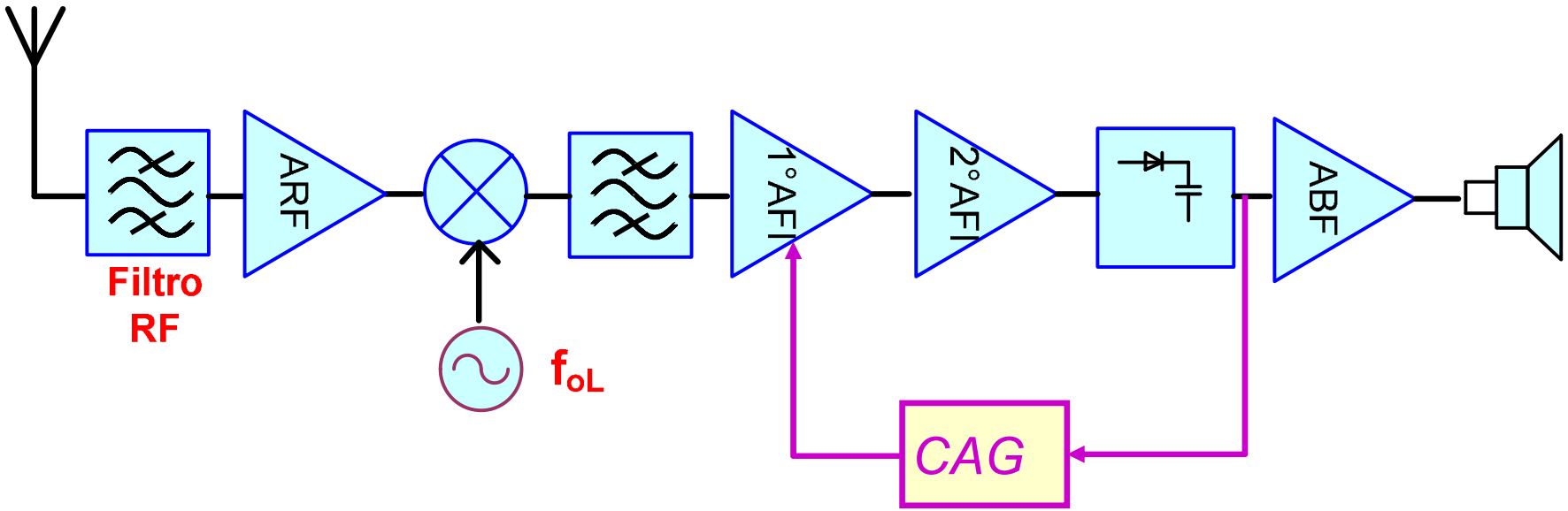
Subsistema de control en receptores

Control Automático de Ganancia - AGC

- Con el objeto de lograr potencia constante en la entrada del detector y en la salida, se controla la ganancia de las etapas de FI en razón inversa con la amplitud de las señales de entrada al AFI.
- Para ello se toma de la salida del detector una señal de continua que se inyecta en la 1° etapa de FI a fin de controlar el punto de polarización de la misma en función de la tensión inyectada.
- Recordar que la potencia que lleva una señal de AM es proporcional a la potencia de portadora, que depende la tensión de portadora, por lo tanto, si se conoce Vc, se conoce el nivel de potencia

$$P_{Cm} = P_c\left(1+\frac{m_a^{\,2}}{2}\right) \wedge P_c = \frac{V_c^{\,2}}{2R}$$

- Es muy fácil de realizar en AM y difícil (pero necesario) en DBL y BLU.



Control Automatico de Ganancia- CAG

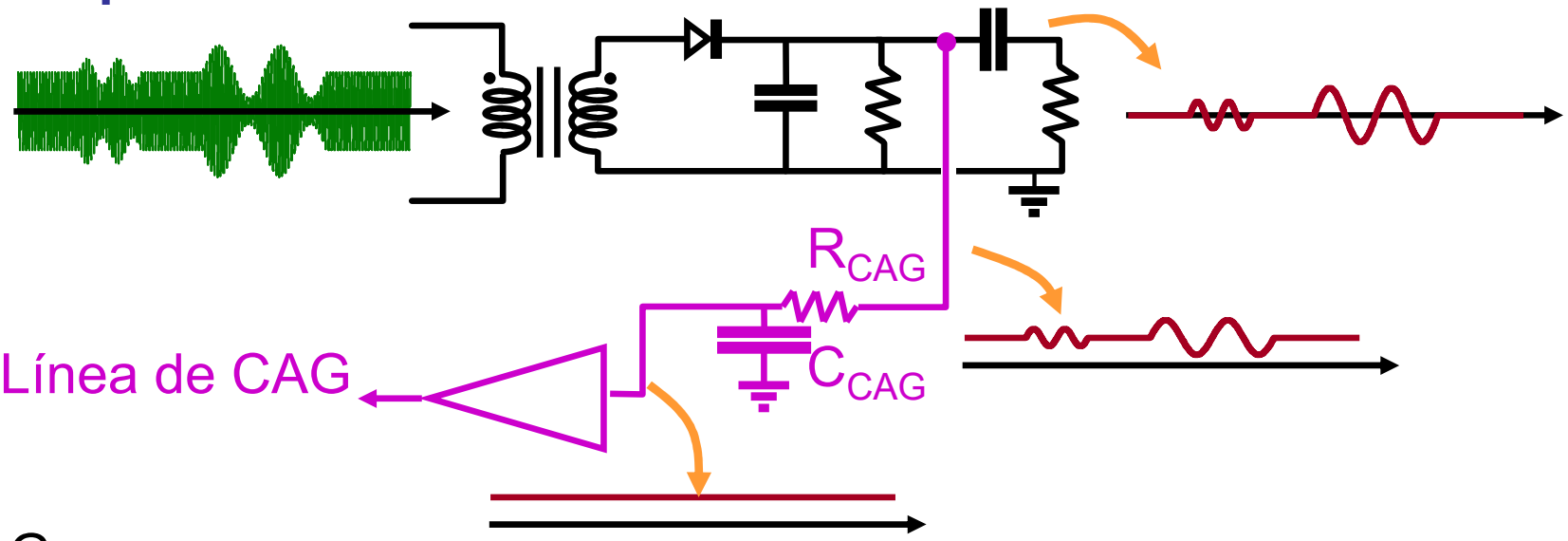
- El CAG compensa variaciones en el nivel de la señal de RF recibida. Aumenta en forma automática la ganancia del receptor con valores bajos de entrada de RF, y disminuye en forma automática la ganancia del receptor cuando se recibe una señal fuerte de RF.
- Las señales débiles pueden quedar enterradas en ruido del receptor y, en consecuencia, pueden ser imposibles de detectar.
- Una señal demasiado fuerte puede sobreexcitar a los amplificadores de RF y/o de FI, y producir distorsión no lineal, y hasta saturación.
- Hay varias clases de CAG: el simple, el retardado y el directo.

Subsistemas de control en receptores CAG

Como: $v_o = \eta_d V_c + \eta_d V_m \cos \omega_m t$

La componente de continua es proporcional V_C!!!!

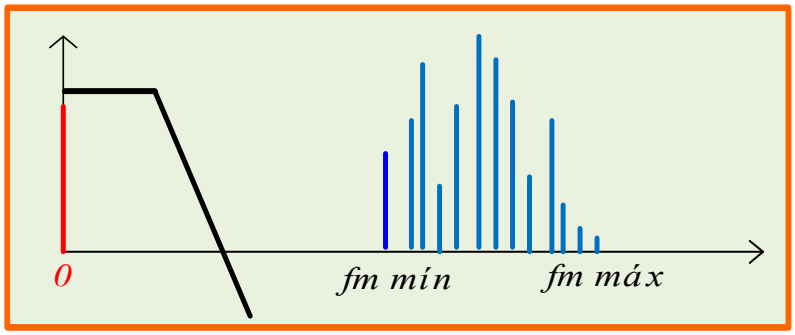
CAG en un receptor de AM



Diseño del CAG:

$$f_{corteCAG} << f_{m\,mín}$$

$$\tau_{CAG} = R_{CAG} C_{CAG} >> \frac{1}{\omega_{m\,mín}}$$



Para que no cargue al detector se adopta:

$$R_{CAG} >> R$$

Evita distorsión por recorte de fondo

La tensión de salida del CAG es:

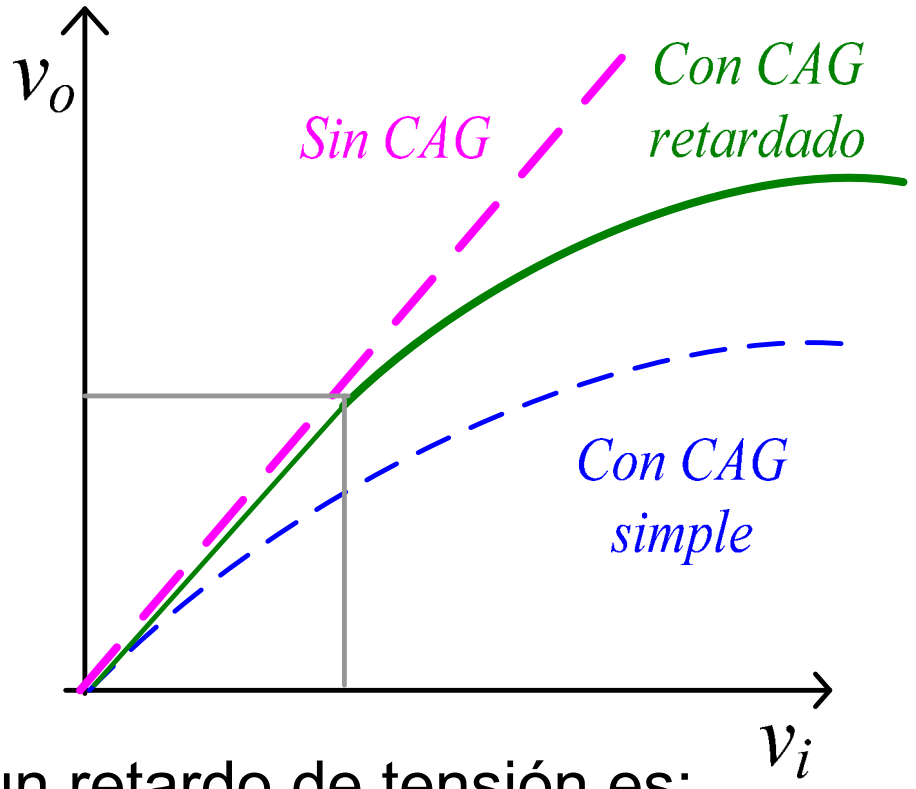
$$V_{CAG} \approx \eta_d V_c$$

Subsistemas de control en receptores

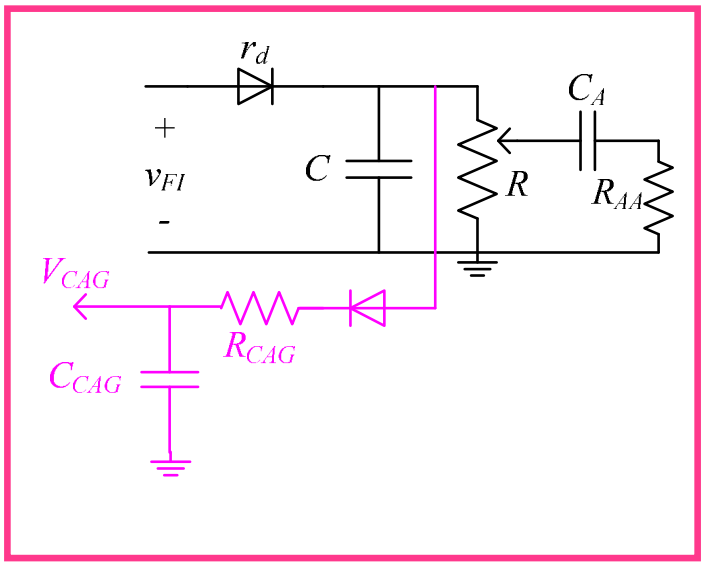
La curva transferencia del AFI es:

Con CAG: Se observa que cuando la tensión de entrada es pequeña (señales débiles) el CAG actúa disminuyendo la ganancia del AFI.

Se desea que el CAG actúe solo cuando la potencia es grande



El circuito más sencillo para poner un retardo de tensión es:



La tensión de salida del CAG es:

$$V_{CAG} \approx \eta_d V_c - V_\gamma$$